

厦门大学《概率统计 II》课程试卷

学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业 _____

学年学期: _____ 主考教师: _____ A 卷 (✓) B 卷 ()

一、(18 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

分数	阅卷人

(1) 求 X, Y 的边缘密度; (2) 求条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 。

解 (1) 对 $x > 0$, $f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \int_x^{\infty} e^{-y} dy = e^{-x}$

则 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

对 $y > 0$, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^y e^{-y} dx = ye^{-y}$,

则 $f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

(2) 当 $y > 0$ 时

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x} & x > 0 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} ye^{-y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{y} & 0 < x < y \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$EZ = 2$
(4)

$DZ = 6$
(4)

$COV = 3$
(2)

$\rho = \frac{\sqrt{6}}{4}$
(2)

二、(12 分) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,4)$, Y 服从参数为 2 的指数分布,

分数	阅卷人

$$\text{即: } f_Y(y) = \begin{cases} 0.5e^{-0.5y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \text{Cov}(X, Y) = -1.$$

令 $Z=X+Y$, 求: $E(Z)$, $D(Z)$, 以及 X 与 Z 的相关系数.

解. (I) $X \sim N(0, 4)$, 则 $E(X)=0$, $D(X)=4$.

又 (II) $Y \sim \text{Exp}(2)$, 则 $E(Y)=2$, $D(Y)=4$.

从而.

$$E(Z) = E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 2.$$

$$D(Z) \stackrel{\textcircled{1}}{=} D(X+Y)$$

$$\stackrel{\textcircled{2}}{=} D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$$\stackrel{\textcircled{1}}{=} 6.$$

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(X, X+Y)$$

$$\stackrel{\textcircled{2}}{=} \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y) = 3$$

所以

$$\stackrel{\textcircled{2}}{\rho}_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Z)}} = \frac{3}{2\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

三、(15分) 设随机变量 X 和 Y 是相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布, 求: $Z=X+Y$ 的概率密度。

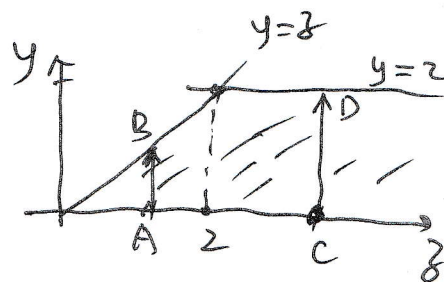
分数	阅卷人

解 $X \sim f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $Y \sim f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z-y)f_Y(y)dy \quad 1$$

$$\begin{cases} z-y > 0 \\ 0 < y < 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y < z \\ 0 < y < 2 \end{cases}$$



当 $0 < z < 2$ 时 4

$$f_Z(z) = \int_0^z e^{-(z-y)} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2}(1-e^{-z})$$

当 $z \geq 2$ 时 4

$$f_Z(z) = \int_0^2 e^{-(z-y)} \frac{1}{2} dy = \frac{e^2-1}{2} e^{-z}$$

即

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1-e^{-z}), & 0 < z < 2 \\ \frac{1}{2}(e^2-1)e^{-z}, & z \geq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad 2$$

四、(25 分) 设随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为:

分数	阅卷人

$$f(x, y) = \begin{cases} 3xy/16, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求: $E(X), E(Y), D(X), D(Y), \text{Cov}(X, Y)$, 以及 X 与 Y 的相关系数.

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^2 dx \int_0^{x^2} 3x^2 y / 16 dy = \int_0^2 \frac{3x^6}{32} dx = \frac{12}{7}. \end{aligned}$$

$$E(Y) = \int_0^2 dx \int_0^{x^2} 3xy^2 / 16 dy = \frac{1}{16} \int_0^2 x^7 dx = 2.$$

$$E(X^2) = \int_0^2 dx \int_0^{x^2} 3x^3 y / 16 dy = \int_0^2 \frac{3x^7}{32} dx = 3$$

$$E(Y^2) = \int_0^2 dx \int_0^{x^2} 3xy^3 / 16 dy = \int_0^2 \frac{3}{16 \times 4} x^9 dx = \frac{24}{5}$$

$$2 \quad D(X) = E(X^2) - E^2(X) = 3/49, \quad D(Y) = 4/5$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_0^2 dx \int_0^{x^2} 3x^2 y^2 / 16 dx dy \\ &= \int_0^2 \frac{1}{16} x^8 dx = 32/9. \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 8/63$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} = \frac{4\sqrt{15}}{27}$$

五、(15分) 设相互独立的两个随机变量 X 和 Y , 具有同一分布律, 且 X 的分布律为 $P(X=0)=P(X=1)=1/2$, 记 $M=\max(X,Y)$, $N=\min(X,Y)$, 求: $E(M)$, $E(N)$, 以及 (M,N) 的联合分布律。

分数	阅卷人

$$\begin{aligned} \text{解. } P(M=0) &= P(\max(X,Y)=0) = P(X=0, Y=0) \\ &= P(X=0)P(Y=0) = 1/4 \end{aligned}$$

$$P(M=1) = 1 - P(M=0) = 3/4, \quad E(M) = 3/4 \quad +2$$

$$\begin{aligned} P(N=1) &= P(\min(X,Y)=1) = P(X=1, Y=1) \\ &= P(X=1)P(Y=1) = 1/4 \end{aligned}$$

$$P(N=0) = 1 - P(N=1) = 3/4 \quad 3$$

$$E(N) = 1/4 \quad 2$$

$$P(M=0, N=0) = P(M=0) = 1/4 \quad 2 \text{ (1分)}$$

$$P(M=1, N=1) = P(N=1) = 1/4 \quad 1$$

$$P(M=0, N=1) = 0 \quad 1$$

$$P(M=1, N=0) = 1 - 1/4 - 1/4 - 0 = 1/2. \quad \text{2分} \quad 1$$

$N \backslash M$	0	1
0	1/4	1/2
1	0	1/4

六、(15分) (用中心极限定理计算) 生产一批某种型号的螺丝钉, 每颗螺丝钉的重量是随机变量, 数学期望为 50(克), 方差为 25(克²), 且假设每颗螺丝钉的重量相互独立, 服从同一分布, 试求:

分数	阅卷人

(1) 100 颗螺丝钉一袋的重量超过 5.1 千克的概率;

(2) 每箱螺丝钉装有 100 袋, 100 袋中最多有 4 袋的重量超过 5.1 千克的概率。

(注: $\sqrt{2.228} = 1.4926$; $\Phi(2) = 0.9772$; $\Phi(1.15) = 0.8749$)

解: (1) 设 X_i 表示袋中第 i 颗螺丝重量, $i=1, \dots, 100$,
 $E(X_i) = 50$, $D(X_i) = 25$, 则所求概率

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i > 5100\right) = 1 - P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 5100\right)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{5100 - 100 \times 50}{\sqrt{100 \times 25}}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228$$

(2) 设 Y 表示一箱中重量超过 5.1 千克的袋数,

则 $Y \sim b(100, 0.0228)$. 所求概率为

$$P(Y \leq 4) = \Phi\left(\frac{4 - 100 \times 0.0228}{\sqrt{100 \times 0.0228(1 - 0.0228)}}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{1.72}{\sqrt{2.228}}\right) = \Phi(1.15)$$

$$= 0.8749$$